01. Medir el total y un subcircuito

Medidor de energía con ESP32 · Avance 2

120 V · 60 Hz

Dos pinzas de corriente y un canal de tensión

David Orozco · Jose Torres · Leo Rojas



02. Tres objetivos verificables

Diseñar, construir y validar el medidor

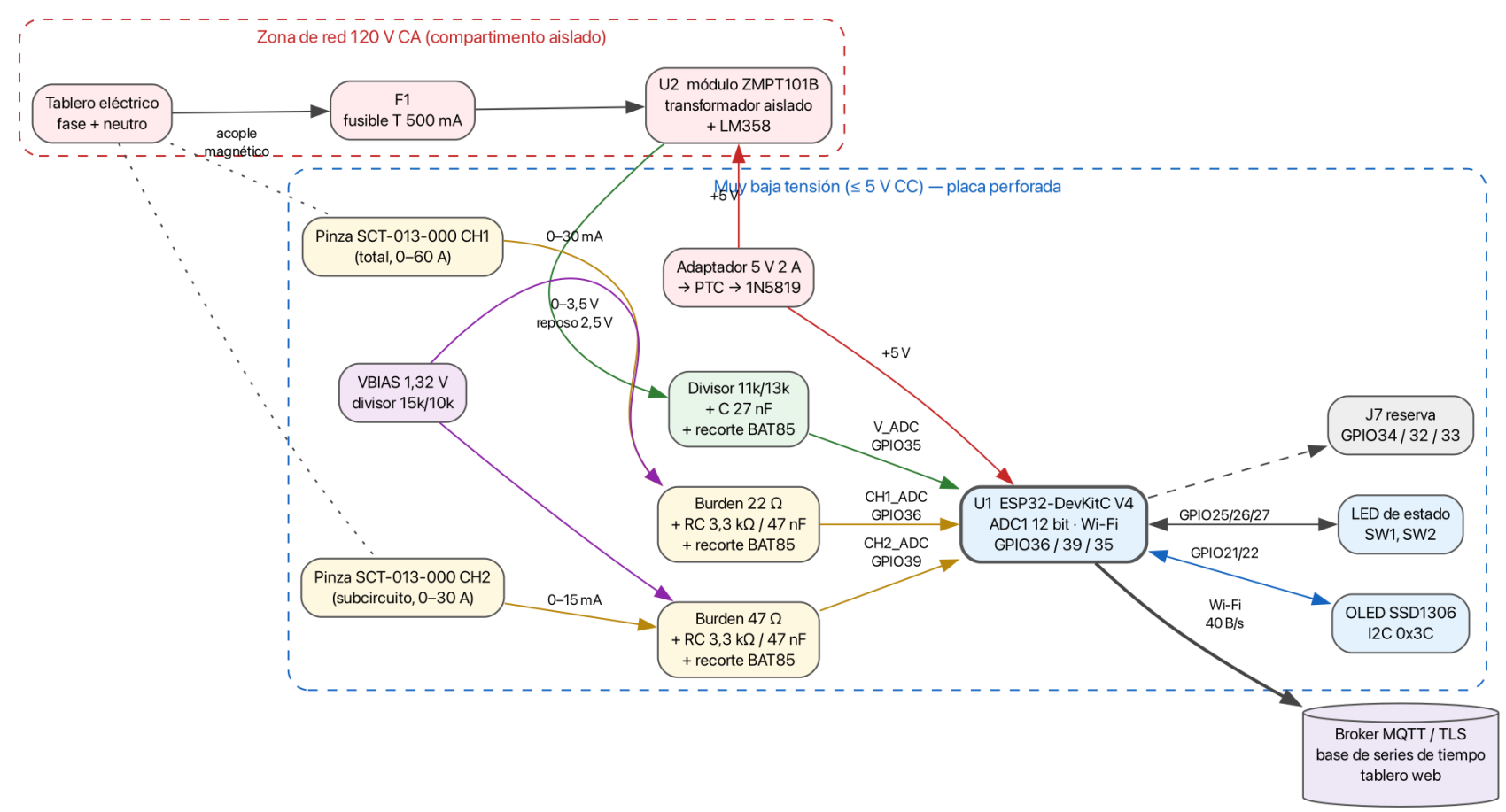
Diseñar las entradas para 60 A en CH1 y 30 A en CH2, dentro del rango útil del ADC.

Construir e integrar el prototipo y superar las pruebas eléctricas y de resistencia.

Programar y validar potencia con error de ±3 % o menor entre 1 A y 30 A.

03. La arquitectura conserva el cálculo en el ESP32

Pinzas y tensión → acondicionamiento → ADC1 → cálculo → pantalla y web



04. La diferencia es poder explicar la medición

Referencias del diseño y fundamento del cálculo

Shelly EM: medición comercial de dos canales.

IoTaWatt y OpenEnergyMonitor: referencias abiertas para sensores y adquisición.

Este diseño: resistencias de carga, ADC del ESP32 y cálculo propio.

P = promedio de v·i; S = Vrms·Irms; FP = P/S.

05. Los materiales corresponden a cada etapa

Lista completa y referencias: sección 6 del informe

Adquisición: ESP32-DevKitC V4, dos SCT-013-000 y un ZMPT101B.

Entradas: 22 Ω / 47 Ω, polarización de 1,32 V, RC y BAT85.

Interfaz: OLED SSD1306, dos pulsadores y LED.

Montaje: placa perforada, conectores, gabinete y fuente aislada de 5,1 V.

06. La resistencia de carga fija la señal de corriente

Diseño nominal a 27 °C · sin sobrecorriente

CH1: 60 A → 30 mA secundarios → 22 Ω → 0,66 Vrms.

CH2: 30 A → 15 mA secundarios → 47 Ω → 0,705 Vrms.

Polarización: 3,3 × 10 / (15 + 10) = 1,32 V.

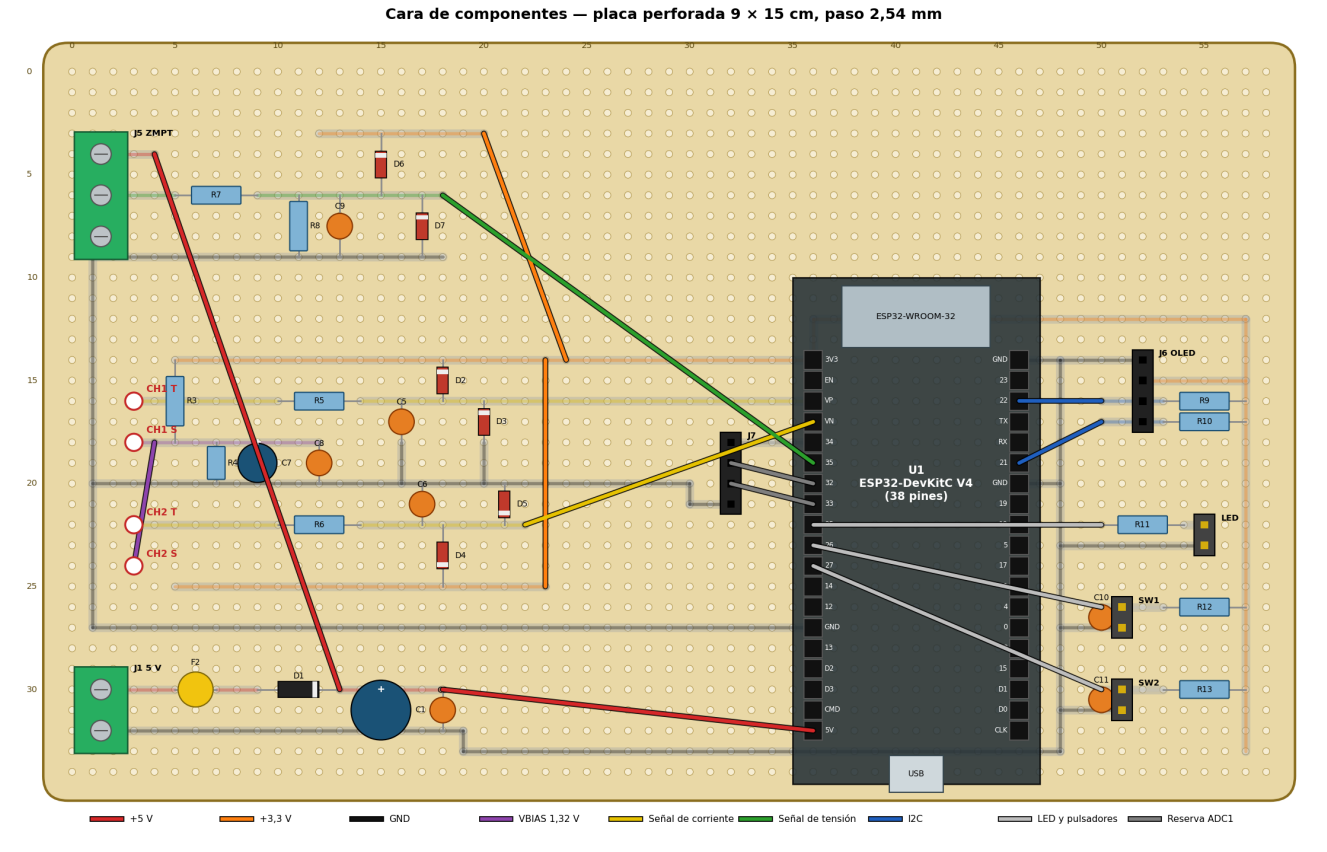
Filtro: 3,3 kΩ + 47 nF; corte cercano a 1 kHz.

07. La distribución coincide con el esquemático

Placa perforada de 150 × 90 mm

ERC: 0 violaciones

DRC guardado: 0 conexiones pendientes y 9 solapes de patios



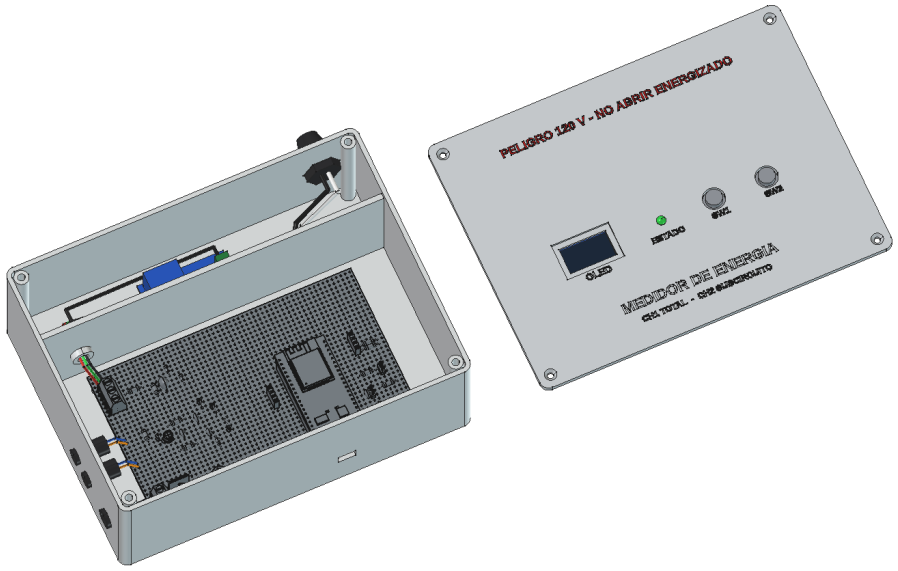
08. El gabinete separa la red de la electrónica

200 × 150 × 75 mm · modelo CAD

Compartimento para ZMPT101B y fusible

OLED, pulsadores y LED en la tapa

Video: ../video/medidor-animado.mp4



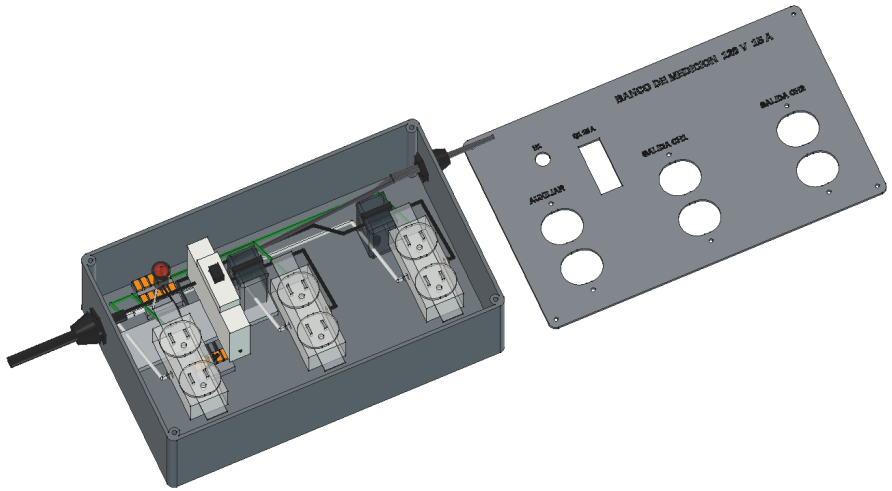
09. El banco permite comparar una carga conocida

Protocolo de verificación · no es un resultado experimental

Una fase por pinza

Referencia: pinza amperimétrica o PZEM

Calibración y prueba de 2 h pendientes



10. Dos simuladores coinciden; la protección necesita margen

Xyce 7.10 y ngspice 46 · 24 casos por simulador

Nominal: CH1 0,392–2,246 V; CH2 0,329–2,309 V.

Diferencia de voltajes entre solvers: menor de 10 µV.

CH2, 100 A a 15 °C: −0,334 a 3,627 V; fuera del límite usado.

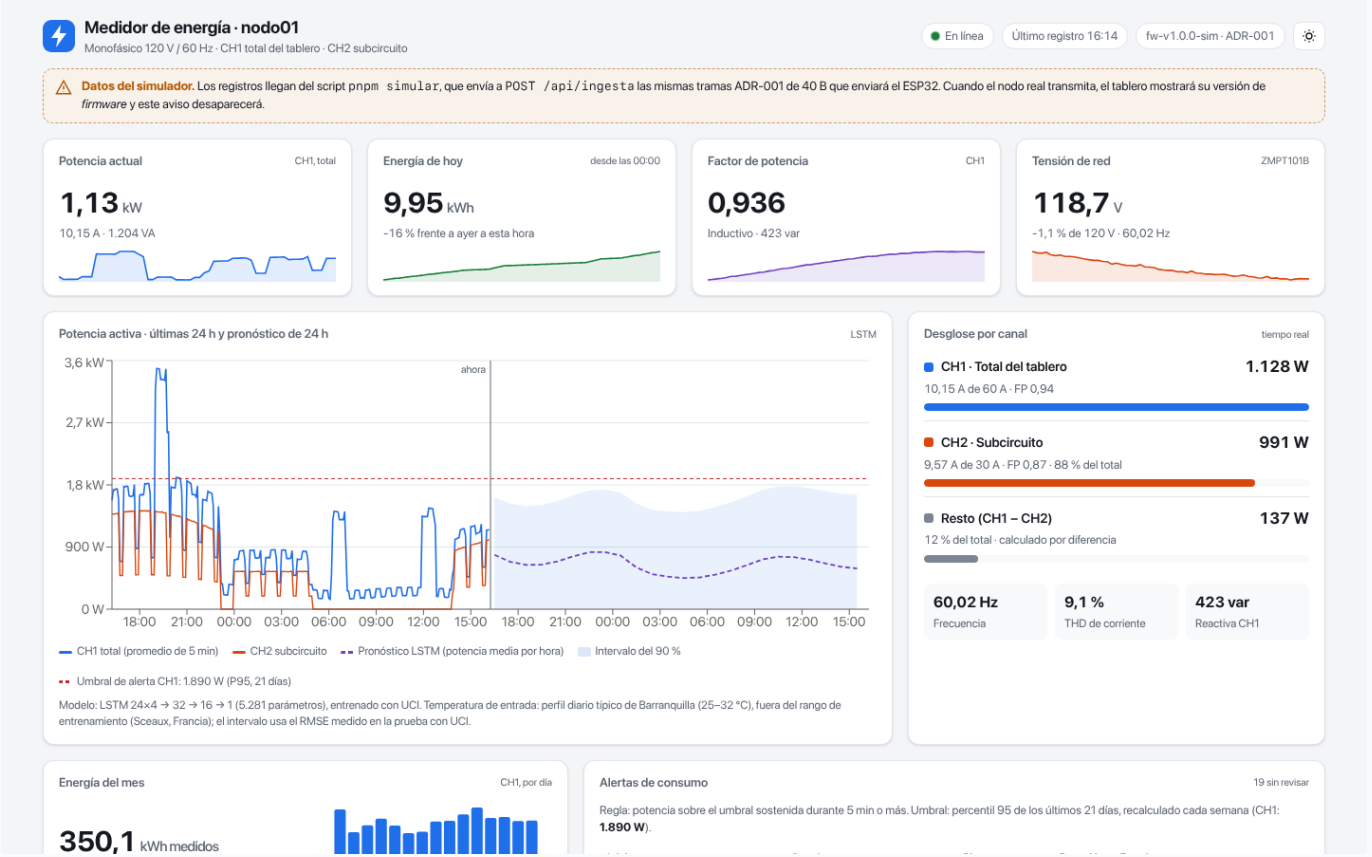
Adaptador de 4,75 V: 4,306 V antes del regulador; no cumple el criterio de 4,4 V.

11. El software ya admite una demostración con datos simulados

Adelanto del corte 3 · no sustituye el prototipo de C2

10 pruebas web aprobadas; compilación de producción correcta

Firmware compilado y cálculo probado con señales sintéticas



12. Lo pendiente está identificado

Estado documental: 23 de octubre de 2026

Diseño, CAD, simulaciones y pruebas de software disponibles.

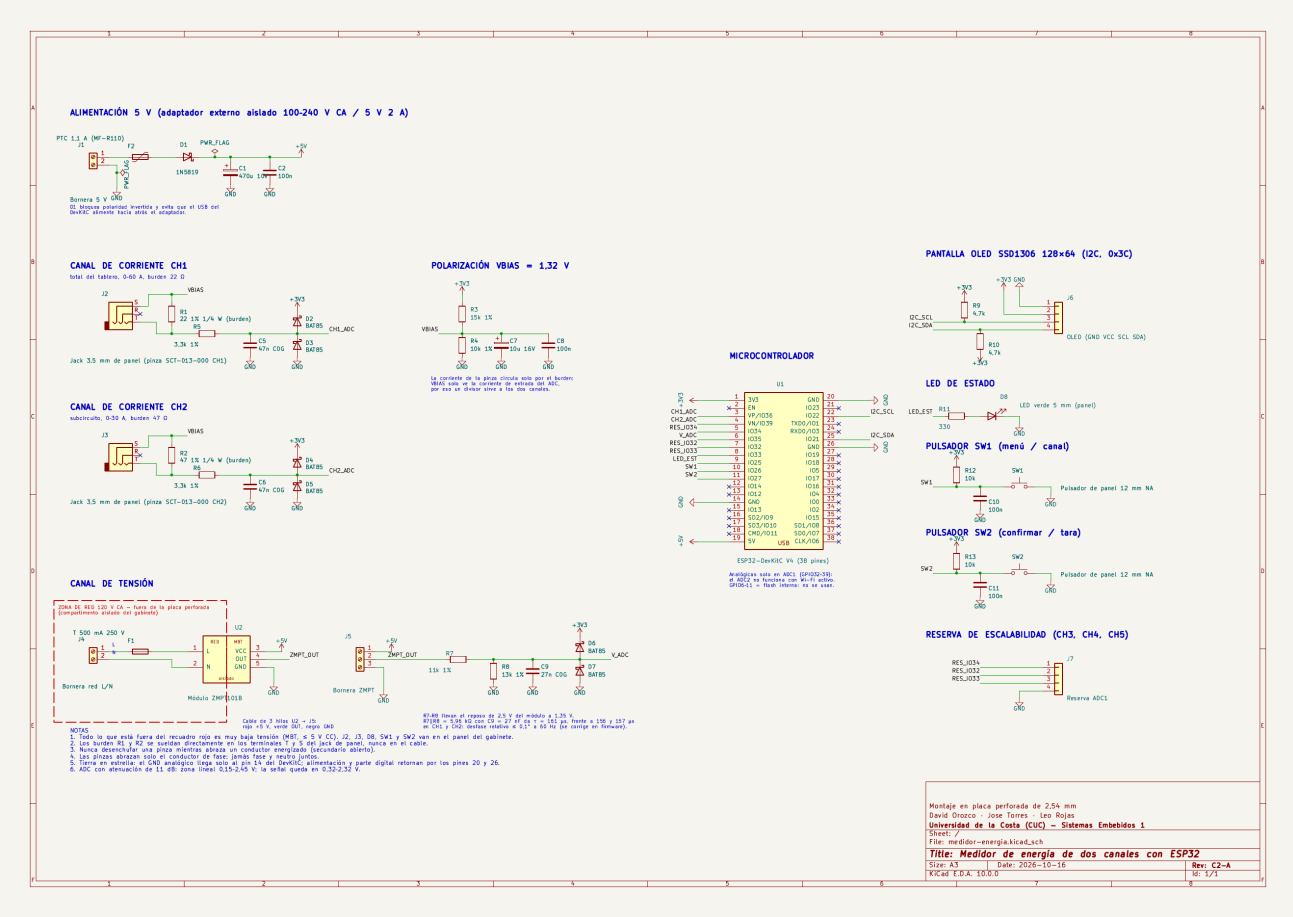
Montaje, gabinete físico y HardExplosion: sin evidencia de cierre en el repositorio.

Antes de montar: revisar clamp, alimentación y fijación de la placa.

Después: calibrar, conectar el nodo real y comprobar la meta de ±3 %.

13. Anexo A · Esquemático completo

Abrir hardware/medidor-energia.pdf para ampliar conexiones



14. Anexo B · Tensión y alimentación

Valores y límites que se deben sustentar

ZMPT101B: salida nominal ajustada a 2,5 V ± 0,65 V.

Divisor: 11 kΩ / 13 kΩ; relación 0,542.

Filtro de tensión: 27 nF y resistencia equivalente 5,96 kΩ.

Fuente: 5,1 V aislada; comprobar caídas reales en PTC y diodo.

15. Anexo C · Evidencias y fuentes

Archivos locales para responder preguntas

Informe completo: README.md; referencias en la sección 9.

Esquemáticos y verificaciones: hardware/.

Comparación de simuladores: simulacion/xyce/resultados.txt.

Rúbrica: material del curso, sección 1.1.9.3.